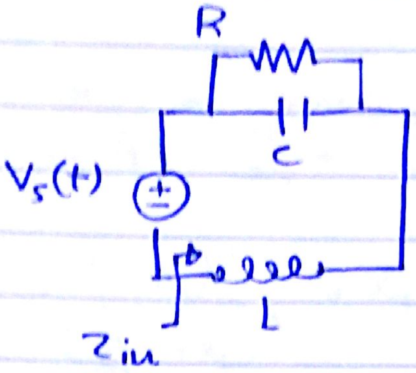
בס"ד

הנדסת חשמל 2016 מועד ב



הערות שנוספו

שאלה 3 – בבחינה:

$Z_C=-2j$

$R=1$

+ [illegible] עמוד

א אימפדנס הכניסה של המעגל

נמצא את ω:

$$-\frac{j}{\omega C}=-2j$$

$$\omega=\frac{1}{2C}$$

$$Z_{in}=\left(R\,||\,-\frac{j}{\omega C}\right)+j\omega L=\left(1\,||\,-2j\right)+j\omega L=$$

$$\frac{-2j}{1-2j}+j\omega L$$

ב נתון $C=25\cdot10^{-3}[F]$ ⇐

$$\omega=\frac{1}{2\cdot25\cdot10^{-3}}=20$$

$$Z_{in}=\frac{-2j}{1-2j}\cdot\frac{1+2j}{1+2j}+20Lj$$

$$=\frac{4-2j}{5}+20Lj\xrightarrow{\text{נדרוש שהמדומה יתאפס}}+\frac{2\cancel{j}}{5}=20L\cancel{j}$$

$$L=\frac{2}{100}=0.02$$

ג הספק ממוצע עבור הנתונים דסעיף ב' – כאשר המעגל בתהודה

$$P_{av}=\frac{1}{2}|I|^2\,Re\{Z\}=\frac{1}{2}\left|\frac{2}{4/5}\right|^2\cdot\frac{4}{5}=\frac{5}{2}=2.5\,[W]$$

ד כעת $\omega=100\left[\frac{rad}{sec}\right]$ אילו עכבה נוסיף לדקים (a-b) כדי שהמעגל יהיה בתהודה?

$$Z_{in}=\left(R\,||\,-\frac{j}{\omega C}\right)+j\omega L+Z_L=1\,||\,-0.4j+2j+Z_L$$

$$Im\left\{\frac{-0.4j}{1-0.4j}+2j+Z_L\right\}=0\Rightarrow\frac{-0.4j}{1.16}+2j+Z_{L\,Im}=0$$

$$Re=\frac{0.16}{1.16}=\frac{4}{29}$$

$$Z_{L\,Im}=-1.655j$$

כלומר נצטרך להוסיף קבל עם עכבה כדי להיות למצב של תהודה

ועל מנת שההספק יהיה $\frac{1}{2}$ ←

כסב

$$P_{av} = \frac{1}{2}|I|^2 \overbrace{Re\{Z_L\}}^{X_L} =$$ הרכיב השני שנשאר יהיה נגד, נמצא את ערכו -

$$I = \frac{V_{in}}{Z_{th}+Z_L} = \frac{V_{in}}{\frac{4}{29}+X_L}$$

אין מדומה כי אנו דאגנו

$$P_{av} = \cancel{\frac{1}{2}} \cdot \frac{(V_{in})^2}{(\frac{4}{29}+X_L)^2} \cdot X_L = \cancel{\frac{1}{2}}$$

$$4 \cdot X_L = (V_{in})^2 X_L = (\frac{4}{29}+X_L)^2 = X_L^2 + \frac{8}{29}X_L + (\frac{4}{29})^2$$

$$0 = X_L^2 - 3.72 X_L + 0.019$$

$$\frac{3.72 \pm 3.72}{2} = 3.72$$ שתי אפשרויות..

בקיצור נגד שצריך $R \sim 3.72$

ה

$$V_S(t) = \sqrt{2}\cos(100t-55)$$

$$V_S(t) = 6\cos(100t+37)$$

$\omega=100$ כאמור אנו דנים של תהודה ולכן הזוית הזרם והמתח מתאימים

ולכן

$$P_{av} = \frac{1}{2}|V||I| \cdot \cos 0 = \frac{1}{2}\frac{|V|^2}{|Z|}$$

$$P_{av} \propto |V|^2$$

$$\Rightarrow \frac{P(V_1)}{P(V_2)} = \frac{2}{36}$$

Scanned by CamScanner

בס"ד

שאלה 2

$$V_s(t) = \delta(t)$$

תגובה להלם $\Rightarrow$ $V_0(t) = te^{-2t}$

א. מהתגובה ניתן לראות שמדובר במקרה מסוג ריסון קריטי ולכן $Q_{Factor} = \frac{1}{2}$

ב. $S_1=S_2=-2 \Leftarrow -\alpha=-2$ כלומר $\omega_0=\alpha=2$

סה"כ נקבל את המד"ר:

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \overset{2\alpha}{4}\frac{dv}{dt} + \overset{\omega_0}{4}v = V_s(t)$$

ג. המתח שיתקבל למוצא עבור $V_s(t)=2u(t)$ $\rightarrow$ לפתור..

$\rightarrow$ לעשות קונבולוציה עם התגובה להלם

$$V(t) = 2\int_{-\infty}^{\infty} u(t-\tau)\cdot \tau e^{-2\tau} d\tau = 2\int^{t} \tau e^{-2\tau} d\tau$$

$$= \frac{2}{4} e^{-2\tau}(-2\tau-1)\Big|_0^t = \frac{1}{2}\left(e^{-2t}(-2t-1)+1\right)$$

$$= \left(-\frac{te^{-2t}}{2} - \frac{e^{-2t}}{2} + \frac{1}{2}\right)u(t)$$

ד. כדי שנקבל את אותה תגובה למוצא עבור $\delta(t-T)$ נדרוש ~~[illegible]~~ שיעבור מספיק זמן כדי לקבל שוב תנ"ה שהם 0, כלומר שיעבור פרק זמן של 5τ

$\uparrow$ קבוע הדעיכה של המעגל

$$\tau = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{2}$$

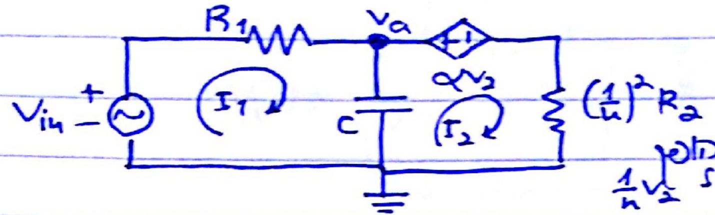
$$T = \frac{1}{2}\cdot 5 = 2.5$$

ה. אם נכניס הלם נוסף לפני שהתגובה של ההלם הראשון תדעך נקבל שיש לנו תנ"ה שונים, כלומר יהיה לנו את פתרון ZSR אך נצטרך להוסיף לו פתרון ZIR שהוא התגובה לתנאי ההתחלה החדשים

בס"ד

שאלה 1 ג'

נבצע סימוני זרמים + מכן נמצא את V_a כתלות בV_{in}



נבצע שיקוף ←

וגם המתח הופך מ V_2 ל $\frac{1}{n}V_2$

א. V_a כתלות בV_{in}

$$\hat{V}_a = \hat{V}_{in} - \hat{I}_1 R_1 = (\alpha - \frac{1}{n})\hat{V}_2 = \frac{1}{j\omega c}(\hat{I}_1 - \hat{I}_2)$$

זרמי חוגים כדי למצוא את $\hat{I}_1$

$$\begin{bmatrix} R_1 - \frac{j}{\omega c} & +\frac{j}{\omega c} \\ +\frac{j}{\omega c} & (\frac{1}{n})^2 \cdot R_2 - \frac{j}{\omega c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{V}_{in} \\ \alpha \hat{V}_2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha \hat{V}_2 = \alpha (\frac{1}{n})^2 R_2 \cdot \hat{I}_2$$

נציב וגם נעביר את המקור המבוקר למטריצת המקדמים –

$$\begin{bmatrix} R_1 - \frac{j}{\omega c} & \frac{j}{\omega c} \\ \frac{j}{\omega c} & \frac{R_2}{n^2} - \frac{j}{\omega c} - \frac{\alpha R_2}{n^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{V}_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\det A = (R_1 - \frac{j}{\omega c})(-\frac{j}{\omega c} + \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha)) - \frac{j}{\omega c} \cdot \frac{j}{\omega c} =$$

$$= \frac{-jR_1}{\omega c} + \frac{R_1 R_2}{n^2}(1-\alpha) - \cancel{\frac{1}{\omega^2 c^2}} - \frac{j}{\omega c}\frac{R_2}{n^2}(1-\alpha) + \cancel{\frac{j}{\omega^2 c^2}}$$

$$= \frac{R_1 R_2}{n^2}(1-\alpha) - \frac{j}{\omega c}(R_1 - \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha))$$

$$\det A_1 = \hat{V}_{in}(-\frac{j}{\omega c} + \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha))$$

$$\hat{I}_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{(-\frac{j}{\omega c} + \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha))}{\frac{R_1 R_2}{n^2}(1-\alpha) - \frac{j}{\omega c}(R_1 - \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha))} \cdot V_{in}$$

$$\hat{V}_a = \hat{V}_{in} - \hat{I}_1 R_1$$

כל השוויון שכתוב פה

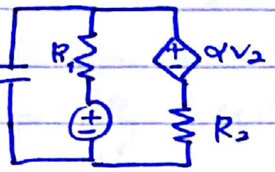
ב. $\hat{I}_1$ מצאנו...

$$\hat{I}_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-\frac{\hat{V}_{in} \cdot j}{\omega c}}{\frac{R_1 R_2}{n^2}(1-\alpha) - \frac{j}{\omega c}(R_1 - \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha))}$$

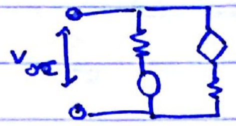
במעגל ששיקפנו $\hat{I}_3 = -\frac{I_2}{n}$

בס"ד

2 נצ"ר את המעגל שוב



V_{oc} מתח הנתק:



$V_{oc} = V_{in} - IR_1$

$v_{in} - I_{R_1} + \alpha\frac{R_2}{n^2}I - \frac{R_2}{n^2}I = 0$

(כי ~~השנאי~~ זרם במקור מבוקר
הופך מה + ל -)

$I = \frac{V_{in}}{R_1 - \alpha\frac{R_2}{n^2} - \frac{R_2}{n^2}}$ לרוב..

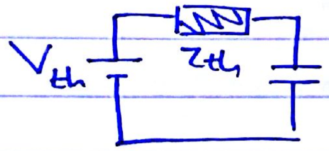
I_{sc} זרם הקצר

$V_{in} - I_{sc}R_1 = 0$

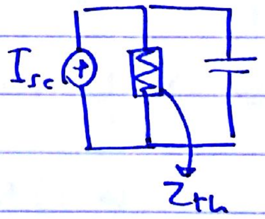
$I_{sc} = \frac{V_{in}}{R_1}$

$Z_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{\left(1 - \frac{1}{R_1 - \alpha\frac{R_2}{n} - \frac{R_2}{n^2}}\right)\cancel{V_{in}}}{\frac{\cancel{V_{in}}}{R_1}} = R_1\left(1 - \frac{1}{R_1 - \alpha\frac{R_2}{n} - \frac{R_2}{n^2}}\right)$

Thevenin



Northon



ב

$H(\omega) = \frac{V_2}{V_{in}}$

$\hat{V}_2 = -\frac{\hat{I}_2}{n}R_2$

$H(\omega) = \frac{\hat{V}_2}{\hat{V}_{in}} = \frac{+\frac{j}{\omega C}R_2}{n\left(\frac{R_1R_2}{n^2}(1-\alpha) - \frac{j}{\omega C}\left(R_1 - \frac{R_2}{n^2}(1-\alpha)\right)\right)}$

$= \frac{R_2 j}{\omega C\frac{R_1R_2}{n}(1-\alpha) - j\left(nR_1 - \frac{R_2}{n}(1-\alpha)\right)}$

$|H(0)| = \frac{R_2}{\left(nR_1 - \frac{R_2}{n}(1-\alpha)\right)}$

$|H(\omega)| \xrightarrow[\omega\to\infty]{} 0$

קיבלנו מסנן תדרים נמוכים LPF